

Dekodowanie protokołu — postęp (stan: 2026-08-25, strona „stan rzeczywisty” ROZSZYFROWANA I SKALIBROWANA)

Rozgłoszenie jednostki FF→40 — mapa kompletna

Ramka (29 bajtów): 7E 7E FF 40 11 17 + 22 bajty danych + suma XOR. Jednostka nadaje ją SAMA, cyklicznie co ~800 ms, do adresu 40 — to rozgłoszenie, nie odpowiedź na nasze zapytanie. Dowód rozstrzygający: po całkowitym wyłączeniu naszych zapytań ruch na magistrali płynie dalej bez zmian; nasza rola to bierny podsłuch. Bajt [4]=0x11 to znacznik kierunku nadrzędny→podrzędny (0x01 = podrzędny→nadrzędny). Indeksy bajtów liczone od zera od początku ramki. Ta strona niesie wyłącznie stan rzeczywisty jednostki (to, co jednostka robi, nie to, co ma zadane):

Bajt	Znaczenie	Wartości / dowody
[9]	temperatura powietrza powrotnego (czujnik ROOM, przy suficie)	przelicznik POTWIERDZONY: bajt - 100 = °C (dowód w KALIBRACJA_TEMPERATUR)
[10]	temperatura wymiennika (czujnik TUBE)	ten sam przelicznik; przy pracującym chłodzeniu 6–7 °C
[12]	bieg RZECZYWISTY wentylatora	00=stoi, 04=niski, 02=średni, 01=wysoki; potwierdzone fizycznie (ręka przy kratce) i sekwencjami start/stop; przy zmianie trybu chwilowo 00; po wyłączeniu najpierw 04 (dosuszanie/wybieg), po ~2 min 00
[14]	kłapy nawiewu	bit 80 = otwarte/pozycjonowane, 00 = zamknięte (gaśnie po wyłączeniu jednostki, wraca po włączeniu); NIE oznacza samego wachlowania (zostaje 80 po zatrzymaniu wachlowania przy pracującej jednostce)
[17]	stała 10 — funkcja nieznana (NIE nastawa)	—
reszta	stałe w całym badaniu	09 30 83 ... 0E, zera, 23 02

Ustalenia negatywne (równie cenne)

- Nastawy temperatury, trybu pracy i biegu ZADANEGO nie ma w tej ramce — zmiany 16→17°C oraz AUTO→chłodzenie→kolejne tryby nie ruszyły żadnego bajtu. Nastawy jadą w osobnej ramce FF→00, której jednostka NIE wysyła, dopóki sterownik pod adresem 00 nie jest ZAREJESTROWANY. To nie jest kwestia doboru zapytania — patrz Faza 2 (zamknięta wynikiem negatywnym).
- Bajt [26]=0x23 jest STAŁY — wcześniejsza hipoteza „nastawa 23°C” obalona.

Faza 2 — wykonana, wynik NEGATYWNY

Faza 2 została przeprowadzona i zamknięta. Sonda nadała do jednostki ponad 1100 wariantów ramek: pełny przemięt bajtu rozkazu (256 wartości), 768 kombinacji nagłówka src/dst/klasa, 48 wariantów „pulsu obecności”, różne długości, precyzyjne taktowanie bitów, synchronizację do okna 30/60/150/300 ms po ramce jednostki, podszywanie się pod sterownik centralny. ZERO odpowiedzi.

Diagnoza: tor nadawania jest sprawny elektrycznie — jednostka ignoruje nas programowo, bo nie jesteśmy zarejestrowanym sterownikiem. Rozpoznanie cudzych implementacji potwierdziło naszą mapę pól niezależnie (inny egzemplarz Gree ma te same 4 pola w tych samych miejscach) i ustaliło, że nastawy jadą w ramce FF→00, wysyłanej dopiero po zarejestrowaniu sterownika pod adresem 00.

Wniosek: droga do nastaw prowadzi wyłącznie przez rejestrację jako sterownik, nie przez kolejne warianty ramek zapytania. Kolejne przemiaty ramek to strata czasu.

Infrastruktura jest gotowa i nie wymaga już dotykania sprzętu: firmware v5 serwuje stan po HTTP (<http://192.168.0.172/stan>), aktualizacja idzie przez WiFi (OTA) — koniec wgrywania po kablu.

Sekwencje zaobserwowane (dziennik dowodów)

- Chłodzenie przy nastawie 16°C: wymiennik surowo 124→116→104→102 (24→2°C); po wyłączeniu: 112→115 (12→15°C, ogrzewa się do otoczenia).
- Wyłączenie pilotem: [14] 80→00 (klapy zamknięte), [12] 04 (wybieg) → po 2 min 00.
- Włączenie: natychmiast [14]=80, [12]=04, wymiennik znów spada (surowo 111 = 11°C → ...).

Lekcja metodyczna: wojna nasłuchów

Osierocony proces nasłuchu z poprzedniej sesji walczył z nowym o jedyne miejsce na telnie sondy — sonda przy każdym przełączeniu klienta wysyłała historię od nowa, zaśmiecając log powtórkami (4352 „ramki” w 70 s przy rzeczywistym strumieniu ~87 (jednostka rozgłasza co ~800 ms)). Wszystkie odczyty z tego okresu unieważniono i powtórzono.

Rytuał wznowienia dekodowania (przy "start"):

1. zabić WSZYSTKIE procesy `sonda_listen/beacon_watch` (PowerShell po CommandLine),
2. uruchomić JEDEN nasłuch, sprawdzić: 0 zerwań i ~50 ODEBRANYCH ramek / 40 s (jednostka rozgłasza co ~800 ms; sonda sama nic nie nadaje),
3. `dekoder_roznicowy.py baza` → nowa ramka odniesienia,
4. dopiero potem eksperymenty: tryby pracy (ikonka po każdej zmianie), swing, wł./wył.

Narzędzia

- `narzedzia\dekoder_roznicowy.py` — baza zapisuje odniesienie; bez argumentu porównuje najnowszą stabilną ramkę i wypisuje zmienione bajty.
- `narzedzia\sonda_listen.py` — nasłuch (dopisuje do `test_com_manual\log_sondy.txt`).

Wersja źródłowa: DEKODOWANIE_POSTEP.md • wygenerowano `narzedzia\md_do_pdf.py`